

Eğriyi Ters Yönde Çizersek Ne Değişir? Eğim, Plato ve İki Yön

FİZ.9.4.3 — Hâl değiştirme sıcaklığında bulunan saf bir maddenin hâl değişimi için alınan veya verilen ısı miktarının bağlı olduğu değişkenler hakkında bilimsel çıkarım yapabilme

a) nitelikleri tespit eder · b) veri toplayıp kaydeder · c) verileri matematiksel modelle değerlendirir

FBAB1 Bilimsel Gözlem

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.10 Çıkarım

OB4 Görsel

OB7 Veri

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen hafta üç ayrı yerde aynı soruyu açık bırakmıştık: "Aynı maddeyi bu kez soğutsaydık grafik nasıl olurdu; eğimli bölümlerin dikliği bize neyi söyler?" Bugün bu soruyu kapatıyoruz. Ders atölye olarak işlenecek: eğri okuyacak, eğri çizecek ve panoya asılmış hatalı bir çizimi düzeltereksiniz. Kalem, silgi ve cetvel elinizin altında dursun. Şekillerde ısınma yönü **kiremit**, soğuma yönü **mavi**, yatay bölüm **mor** ile gösterilir.

GRAFİK ATÖLYESİNİN BEŞ DENETİMİ

- 1 · **Önce eksen:** Hangi nicelik, hangi birim ve bir bölmenin değeri belirlenmeden eğim karşılaştırılmaz.
- 2 · **İdeal grafik koşulu:** Saf madde, sabit basınç, sabit ısıtıcı gücü ya da sabit ısı çekme hızı ve ihmal edilen çevre kaybı geçerlidir.
- 3 · **Yatay bölüm:** İki hâlin birlikte bulunduğu hâl değişimi aralığıdır; ısıtmada erime ya da kaynama, soğutmada donma ya da yoğunlaşma görülür.
- 4 · **Uzunluk karşılaştırması:** Plato süresi yalnız aynı güçte karşılaştırılır; enerji eksenindeki uzunluk ise doğrudan enerjiyle karşılaştırılır.
- 5 · **Hesap:** Eğimli bölümlerde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, yatay bölümlerde $Q = m \cdot L$ kullanılır; toplam enerji ayrı basamakların toplamıdır.

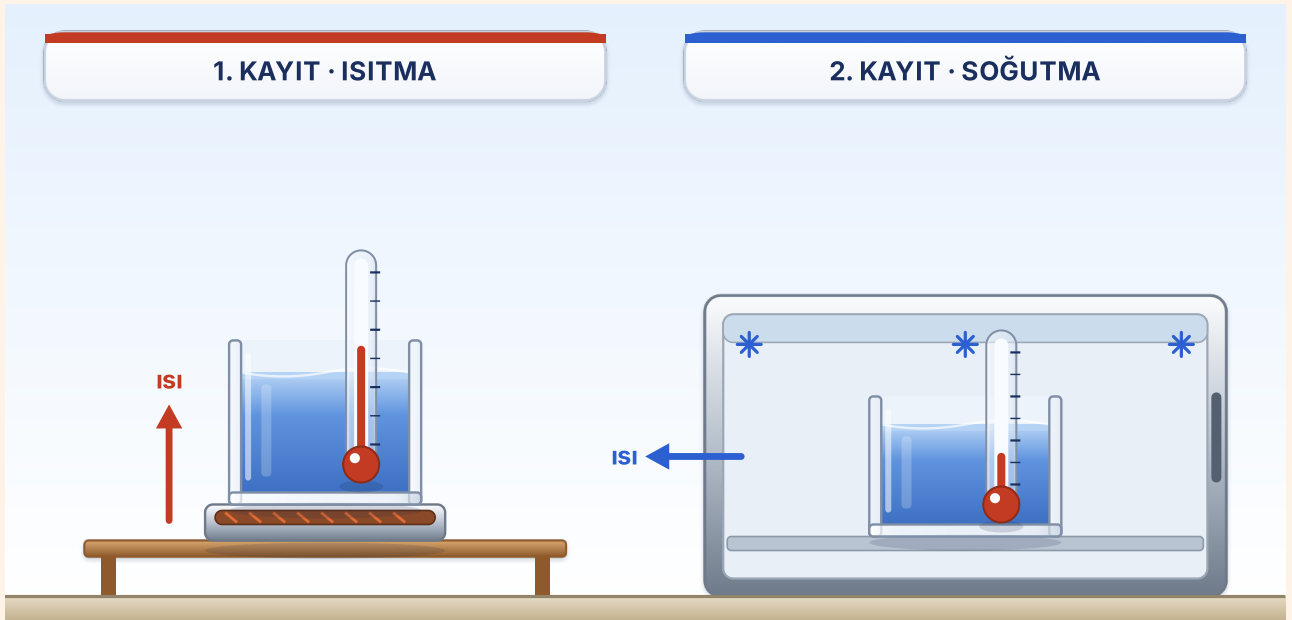
Güvenlik ve temizlik: Bu haftanın etkinliğinde ocak kullanılmaz, su kaynatılmaz. Kaba konacak suyu öğretmeniniz hazırlar ve taşır. Termometreyi karıştırıcı olarak kullanmayın ve kabın dibine dayamayın. Dökülen suyu hemen silin, ıslak zemine basmayın.

SENARYO DOSYASI · ÇAYCUMA'DA BİR MESLEK LİSESİNİN GIDA ATÖLYESİ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir meslek lisesinin gıda işleme atölyesinde iki düzenek yan yana durur: sabit güçte çalışan bir ısıtıcı tablası ve sabit hızda ısı çeken bir soğutma dolabı. İki düzenek de dakikada aynı miktarda enerji aktarır. Öğrenciler aynı kaptaki **18 kg saf suyu** iki kez izlemiştir.

1. kayıt · ısıtma: Kap ısıtıcıya konmuş, içindeki madde **-20 °C'deki buzken** ısıtılmaya başlanmış, okuma dakikada bir yazılmıştır. Bu kayıt Ş.2'deki eğriye geçirilmiştir.

2. kayıt · soğutma: Aynı kap, bu kez **60 °C'deki suyla** soğutma dolabına konmuştur. Okuma düzenli düşmüş, 12. dakikada 0 °C'ye inmiş, orada 28. dakikaya kadar hiç değişmemiş, sonra hızla düşerek 30. dakikada -20 °C olmuştur. Bu ikinci kaydın eğrisi henüz çizilmemiştir; Ş.3'teki eksen sizin için hazırlanmıştır.



ısı verilir · okuma yükselir

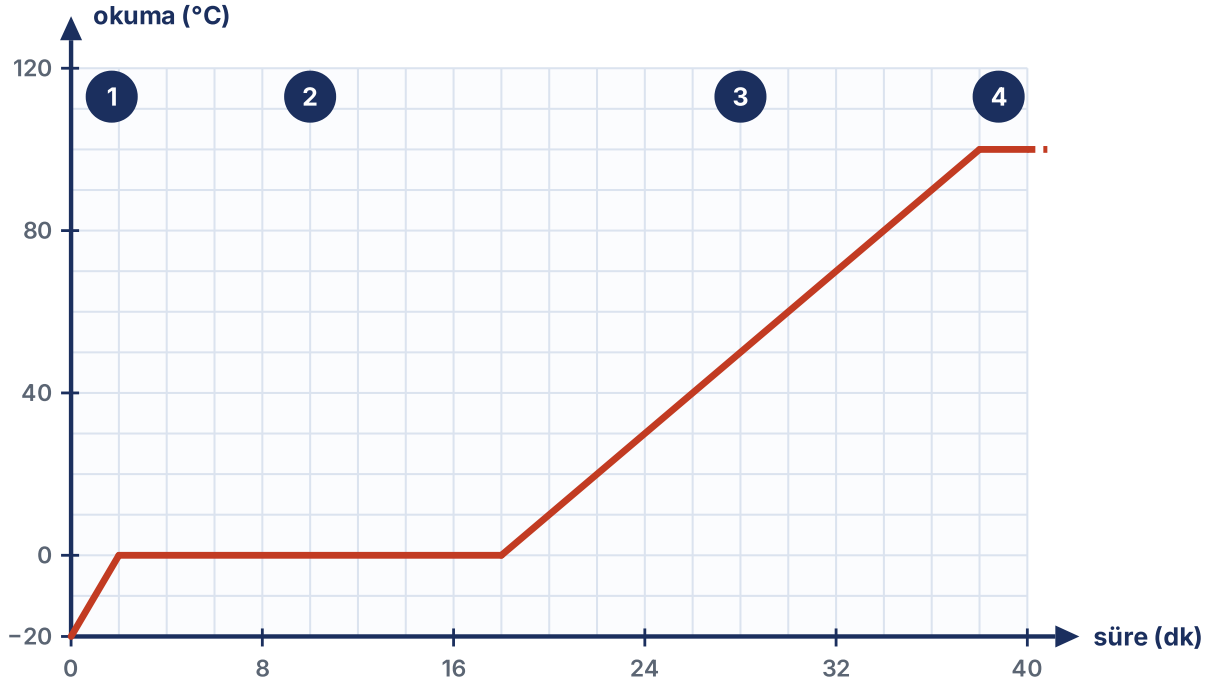
ısı çekilir · okuma düşer

aynı kap · aynı kütle · 18 kg saf su · iki düzenek de dakikada aynı enerjiyi aktarır

okumalar dakikada bir alınmıştır · nesnelerin boyutları şematiktir.

Ş.1 · atölyedeki iki düzenek · aynı kap, aynı kütle, iki ayrı yön · soldaki kaba ısı verilir, sağdakinden ısı çekilir

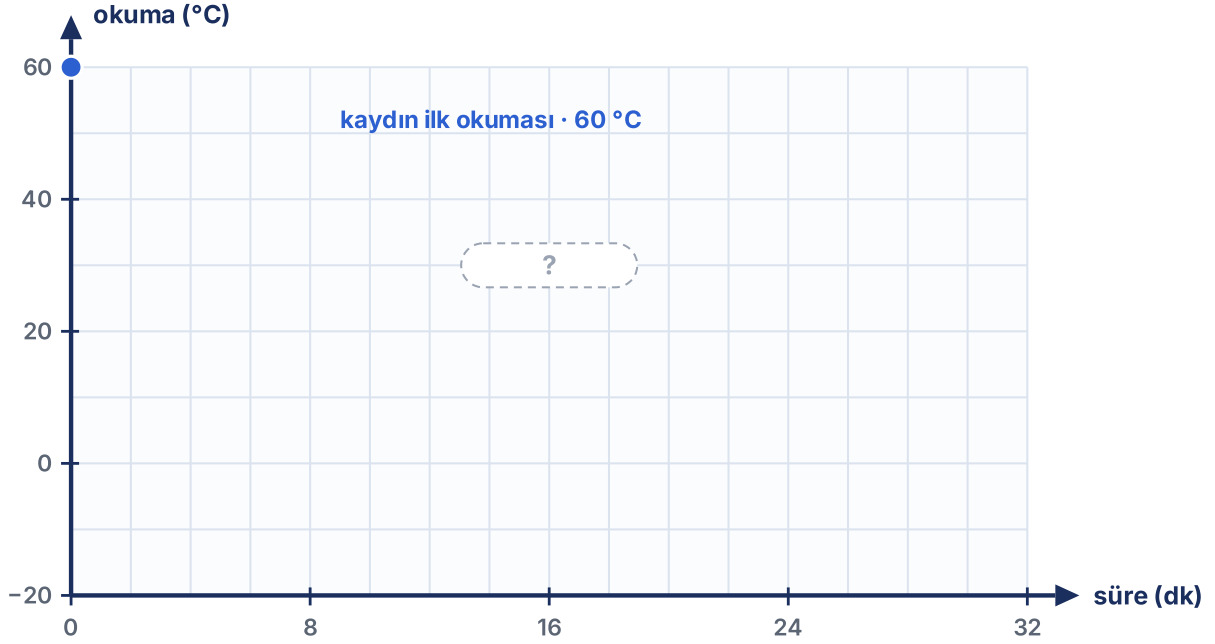
Ş.2, atölyede alınan 1. kaydın eğrisidir. **a)** Numaralanmış dört bölgenin her birinde kaptaki maddenin ne yaptığını yazın: ısıyor mu, hâl mi değiştiriyor, hangi hâlde? **b)** Bu grafiğin düşey ekseninde bir bölme kaç derecedir? Aynı kayıt, bir bölmesi 20 °C olan bir kâğıda çizilseydi eğrinin görünüşü nasıl değişirdi; bir eğriye bakmadan önce niçin önce eksenin okunması gerekir? **c)** Dört bölgeden hangilerinde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, hangilerinde $Q = m \cdot L$ kullanılır? Numaralarıyla eşleştirin.



eğri 40. dakikada kesilmiştir, ısıtma sürmektedir · bölge adları sizden istenmektedir.

Ş.2 · 1. kaydın eğrisi · bölge adları sizden istenmektedir · eğri 40. dakikada kesilmiştir, ısıtma sürmektedir

Senaryodaki 2. kaydın değerlerini kullanarak soğuma eğrisini Ş.3'teki eksene siz çizin. **a)** Önce verilen dört okumayı nokta olarak işaretleyin, sonra noktaları birleştirin; yatay bölümü kalın çizin. **b)** Çizdiğiniz yatay bölüm hangi okumada ve kaç dakika sürüyor? Bu bölümde kaptaki maddeye ne oluyor, adını yazın. **c)** Çizdiğiniz eğri ile Ş.2'deki eğri arasındaki en belirgin iki farkı yazın; farklardan biri ısının yönüyle ilgili olsun.

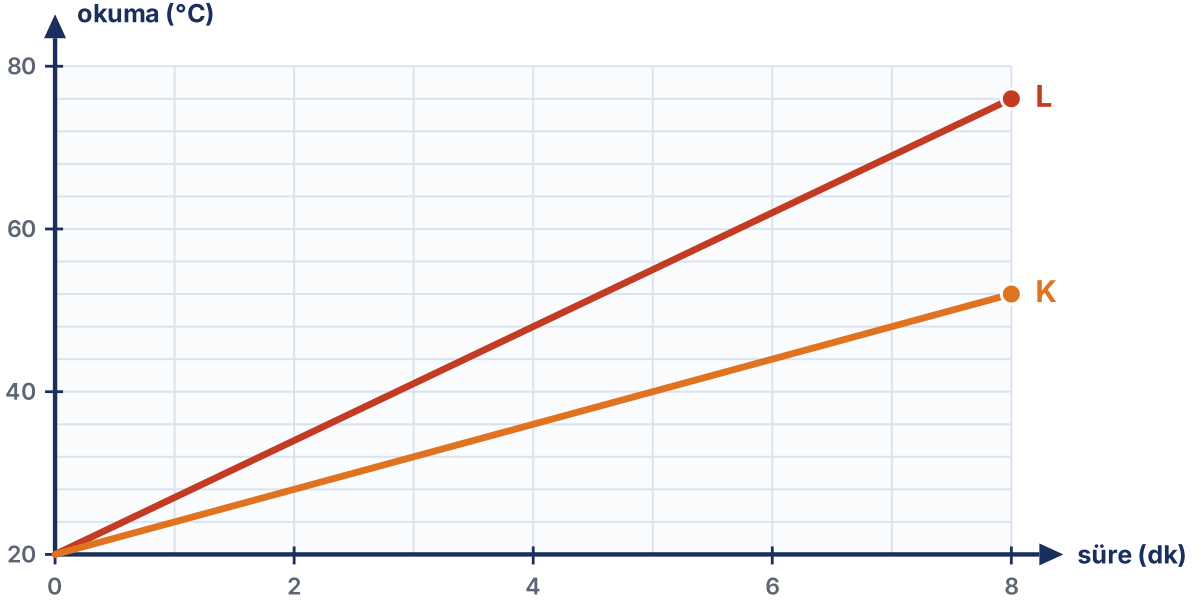


eksen sizin için hazırlandı · dört okumayı işaretleyip birleştireceksiniz.

Ş.3 · 2. kayıt için hazırlanmış boş eksen · eğriyi ve yatay bölümü siz çizeceksiniz

Atölyedeki iki kayıta da eğimli bölümlerin dikliği birbirinden başkadır. **a)** Ş.2'de 1. bölgenin (buz ısıyor) eğimi ile 3. bölgenin (su ısıyor) eğimini $^{\circ}\text{C}/\text{dk}$ cinsinden hesaplayıp karşılaştırın. **b)** Kendi çizdiğiniz soğuma eğrisinde 0°C 'nin altındaki bölüm ile üstündeki bölümün eğimleri arasında aynı ilişki var mı? İki eğimi de hesaplayın. **c)** Aynı kütle ve aynı güçte, eğim büyükse öz ısı nasıldır? Kararınızı Ş.7'deki buz ve su değerlerini kullanarak doğrulayın.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir okulun fen kulübü, eşit kütlede iki sıvıyı aynı ısıtıcıda ısıtıp Ş.6'daki iki doğruyu elde etmiştir; hiçbir kaptaki hâl değişimi olmamıştır. **a)** K ve L sıvılarından hangisinin öz ısısı büyüktür? Gerekçenizi eğimle kurun. **b)** Ş.7'ye göre bu iki sıvıdan biri su, öteki etil alkoldür. Hangisi hangisidir? İki doğrunun eğimini grafikten hesaplayıp oranını, çizelgedeki iki öz ısının oranıyla karşılaştırarak karar verin. **c)** L sıvısının kütlesi iki katına çıkarılsaydı aynı ısıtıcıda çizilen doğrunun eğimi kaç $^{\circ}\text{C}/\text{dk}$ olurdu?



iki kaptaki da hâl değişimi olmamıştır · kütleler eşittir, ısıtıcı aynıdır · düşeyde 1 bölme = 4°C .

Ş.6 · aynı ısıtıcıda ısıtılan eşit kütleli iki sıvı · iki kaptaki da hâl değişimi olmamıştır

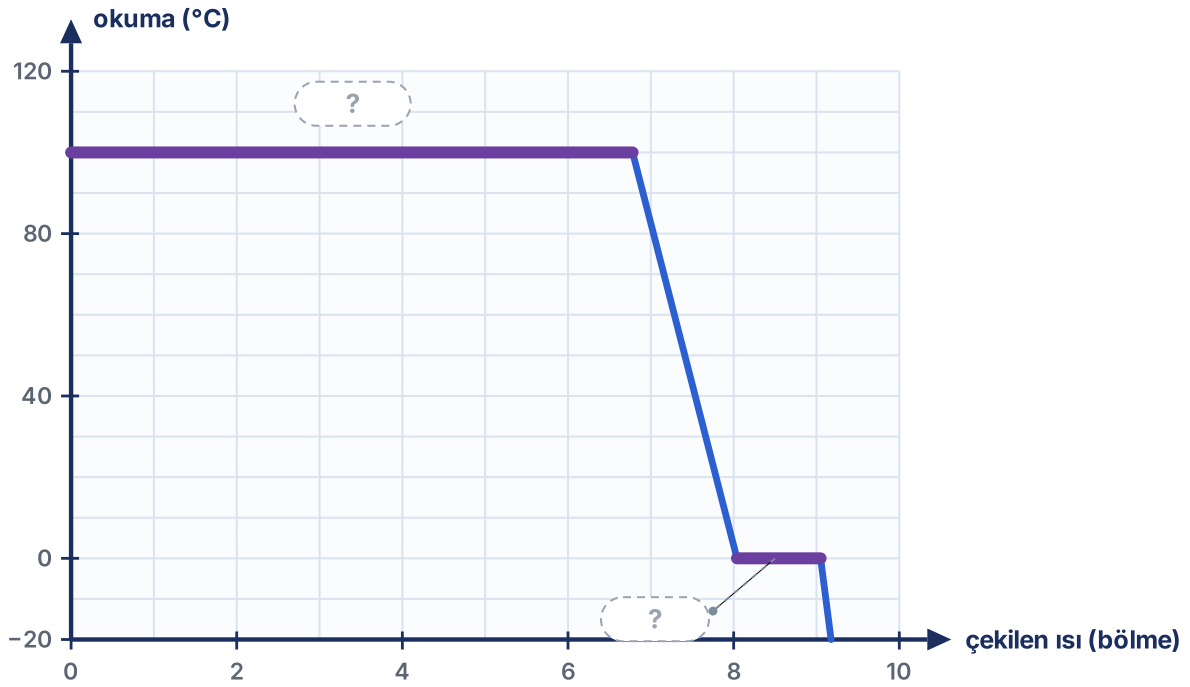
Bolu'nun Mengen ilçesinde bir okulun panosuna, saf suyun soğuma kaydı olarak Ş.4'teki çizim asılmıştır. Çizimde iki ayrıntı bozuktur. **a)** Yatay bölümün bulunduğu okumayı grafikten okuyun: saf su için bu okuma ne olmalıydı? **b)** Yatay bölümden sonraki bölümün eğimini hesaplayın ve kendisinden önceki bölümün eğimiyle karşılaştırın; bu bölüm hangi hâldeki maddeyi gösterir, dikliği nasıl olmalıydı? **c)** İki hatayı da düzelttiğinizde çizimin nasıl görüneceğini bir cümleyle anlatın; isterseniz Ş.4'ün üstüne kalemle doğrusunu çizin.



saf suyun soğuma kaydı olarak asılmıştır · çizimde iki ayrıntı bozuktur.

Ş.4 · panodaki çizim · düzeltilmesi sizden istenmektedir

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir sınıf, tek bir saf maddenin buhar hâline kadar olan kaydını, yatay eksende **çekilen ısı** olacak biçimde Ş.5'teki gibi çizmiştir; kenardaki nota göre bir bölme 6000 kJ'dür. Kaptaki maddenin su olduğu bilinmektedir, kütlesi ise yazılmamıştır. **a)** Alttaki yatay bölüm kaç bölme sürüyor? Bu bölümde hangi geçiş olduğunu belirleyin ve Ş.7'deki değeri kullanarak kaptaki su kütlesini bulun. **b)** Bulduğunuz kütleyle üstteki yatay bölümün kaç kilojoule ve kaç bölme olması gerektiğini hesaplayın; sonucunuzu grafikteki uzunlukla karşılaştırın. **c)** Yukarıdaki yatay bölümde hangi geçiş, aşağıdakiinde hangi geçiş gerçekleşmektedir? Adlarını yazın.



1 bölme = 6000 kJ · yatay bölümlerin uzunlukları ölçeklidir · kapta tek bir saf madde vardır.

Ş.5 · çekilen ısı ekseninde soğuma · yatay bölümlerin uzunlukları ölçeklidir · 1 bölme = 6000 kJ

Kastamonu'nun Küre ilçesinde bir yatılı okulun mutfağında, atölyedekiyle aynı çalışan bir soğutma dolabına bu kez 60 °C'deki **36 kg** su konmuştur. Dolabın ısı çekme hızı değişmemiştir.

a) Ş.3'teki kaydın üç bölümünün yeni sürelerini çizelgeye yazın ve toplam süreyi bulun; donma satırının gerekçesinde $Q = m \cdot L$ geçsin. **b)** Eğimli bölümlerin dikliği kaç °C/dk olur? **c)** Yatay bölümün bulunduğu okuma değişir mi? Cevabınızı bir cümleyle gerekçelendirin.

Bölüm	18 kg için süre	36 kg için süre
Suyun 60 °C'den 0 °C'ye inmesi	12 dk	
Donma (yatay bölüm)	16 dk	
Buzun 0 °C'den -20 °C'ye inmesi	2 dk	
Toplam süre	30 dk	

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir sınıf, aynı 18 kg suyun ısıtma ve soğutma kayıtlarını üst üste koymuştur. **a)** Isıtmadaki erime platosu ile soğutmadaki donma platosu hangi bakımdan aynıdır, hangi bakımdan farklıdır? **b)** İki kayıta yatay bölümün başladığı dakikalar birbirinden farklıdır. İki sayıyı yazın ve farkın nereden geldiğini, platodan önceki basamağın enerjisini hesaplayarak açıklayın. **c)** Soğuma eğrisindeki yatay bölüm boyunca kaptan çıkan enerji nereye gitmektedir? Bir cümleyle yazın.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir okul kantininde, 0 °C'deki 18 kg su önce tamamen dondurulacak, sonra oluşan buz -20 °C'ye kadar soğutulacaktır. Gereken değerler Ş.7'deki çizelgededir. **a)** Suyun tamamının donması için çevreye verilmesi gereken ısıyı hesaplayın. **b)** Oluşan buzun -20 °C'ye inmesi için çevreye verilmesi gereken ısıyı hesaplayın; hangi bağıntıyı niçin seçtiğinizi ve hangi öz ısıyı kullandığınızı yazın. **c)** İki sonucu toplayıp bütün işlem için gereken ısıyı bulun ve hangi basamağın kaç kat daha pahalı olduğunu söyleyin.

öz ısı ve gizli ısı çizelgesi · değerler yaklaşıktır

madde	öz ısı	erime	L erime	kaynama	L buhar.
su (sıvı)	4200	0	334	100	2260
buz (katı)	2100	—	—	—	—
etil alkol	2400	-114	108	78	846

öz ısı J/(kg·°C) · gizli ısı kJ/kg · erime ve kaynama sıcaklıkları °C.

buz ile suyun öz ısıları aynı değildir; ikisi de aynı maddenin iki hâlidir.

Ş.7 · öz ısı ve gizli ısı çizelgesi · değerler yaklaşıktır · buz ile suyun öz ısıları aynı değildir

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bir okulda iki grup, aynı soğuma kaydını kareli kâğıda geçirmiştir. Birinci grubun düşey ekseninde bir bölme 5 °C, ikinci grubunkinde bir bölme 15 °C'dir. İkinci grup "Bizim eğri daha yatık çıktı, demek ki bizim madde daha yavaş soğumuş." diyor. **a)** İkinci grubun çizimi birincininkine göre kaç kat yükseklikte görünür? Bu yorum doğru mudur? **b)** Eksen adımı değişince grafikte hangi büyüklükler değişir, hangileri değişmez? İkişer örnek yazın. **c)** İki çizimden hangisinin doğru olduğuna karar verilebilir mi? Cevabınızı bir cümleyle yazın.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir okulun fen panosuna dört yargı yazılmıştır. Her yargı için önce doğru mu yanlış mı olduğunu yazın, sonra bu kararı **hangi kaydın hangi bölümüyle** gösterdiğinizle sayıyla belirtin. Yalnız "doğru" ya da "yanlış" yazmak yeterli değildir; kanıt sütunu boş kalan satır eksik sayılır.

Panodaki yargı	Kararınız	Kanıtınız · hangi kayıt, hangi sayı?
I. Yatay bölümde madde ısı alışverişi yapmaz.		
II. Aynı kütle ve aynı güçte eğim büyüdükçe öz ısı küçülür.		
III. Yatay bölümün uzunluğu, maddenin okumasıyla doğru orantılıdır.		
IV. Saf bir maddenin erime platosu ile donma platosu ayrı okumalarda görülür.		

Yürütme

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir okulun fen kulübü kendi soğuma kaydını almak istiyor; elinde bir kap ılık su, bir termometre, bir kronometre ve kareli kâğıt var. **a)** Kaydın odak sorusunu tek cümlede yazın. **b)** Neyi sabit tutar, neyi ölçersiniz? Tutacağınız çizelgenin sütun başlıklarını yazın. **c)** Kareli kâğıtta bir bölmenin kaç dakikaya ve kaç dereceye karşılık geleceğine ölçüm bitmeden karar vermelisiniz; bu kararı verirken nelere bakarsınız?

Odak soru	
Sabit tutulacaklar	
Ölçülecekler ve sütun başlıkları	
Eksen adımı kararı	

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir sınıf, Ş.5'teki eğrinin tamamına bakıp "Bu kap toplam ne kadar ısı vermiş?" diye soruyor. Kaptaki madde 18 kg sudur. **a)** Eğrinin başından sonuna kaç bölme olduğunu grafikten okuyup toplam ısıyı kilojoule cinsinden yazın. **b)** Aynı toplamı bu kez hesapla bulun: dört bölümün ısını çizelgeye ayrı ayrı yazıp toplayın. **c)** İki sonuç uyuşuyor mu? Aradaki farkın kaynağı ne olabilir?

Basamak	Bağıntı ve işlem	Sonuç
Buharın yoğuşması · 100 °C	...	...
Suyun 100 °C'den 0 °C'ye soğuması	...	...
Suyun donması · 0 °C	...	...
Buzun 0 °C'den -20 °C'ye soğuması	...	...
Toplam	...	...

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bir sınıf, çizdiği her grafiği dört soruyla denetliyor: eksenlerin adı yazıldı mı · bir bölmenin değeri yazıldı mı · yatay bölüm işaretlendi mi · eğimli bölümlerin dikliği doğru sırada mı? **a)** Soru 2'de çizdiğiniz eğriyi bu dört soruyla denetleyip eksiklerinizi yazın. **b)** Bu dört maddeye kendi cümlemlerle denetlenebilir bir beşinci madde ekleyin. **c)** Derse başlarken grafikler hakkında aklınızda olan hangi cümle bugün değişti? Eski hâlini ve yeni hâlini yan yana yazın.

Eklediğim beşinci madde

... ..

Eski hâli

... ..

Yeni hâli

... ..

Kâğıdı bitirdikten sonra: Geçen haftanın açık sorusu kapandı: aynı maddenin iki kaydı aynı platoyu ters yönde gösterir, eğimin dikliği ise öz ısıyı ele verir. 1–2. maddelerde bir eğri okudunuz ve bir eğri çizdiniz; 3–5. maddelerde eğimleri hesaplayıp bozuk bir çizimi onardınız; 6–9. maddelerde grafikten kütle bulup enerjiyi basamak basamak topladınız; 10–11. maddelerde eksen adının ve kanıtın ne işe yaradığını gördünüz; 12–14. maddelerde kendi kaydınızı planladınız ve kendi çiziminizi denetlediniz. Çizdiğiniz Ş.3'ü ve föydeki eğrinizi saklayın. Şimdiden düşünün: masada biri sıcak, biri soğuk iki kap dursaydı, termometrelerde okuduğunuz sayılar dakikalar geçtikçe hangi yöne giderdi? İkisinin kaydını tek eksene çizseydiniz ne görürdünüz? Gelecek haftanın işi budur.

Mini Test · Isınma ve Soğuma Eğrileri

FİZ.9.4.3

15 soru · 20 dakika

Hesaplarda $Q = m \cdot L$ ve $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ birlikte kullanılır; gereken değerler şekildeki çizelgeden alınır. Aksi söylenmedikçe bütün örnekler saftır, ortam basıncı değişmez, ısıtıcılar sabit güçte çalışır ve soğutucular sabit hızda ısı çeker.

Ad-Soyad:

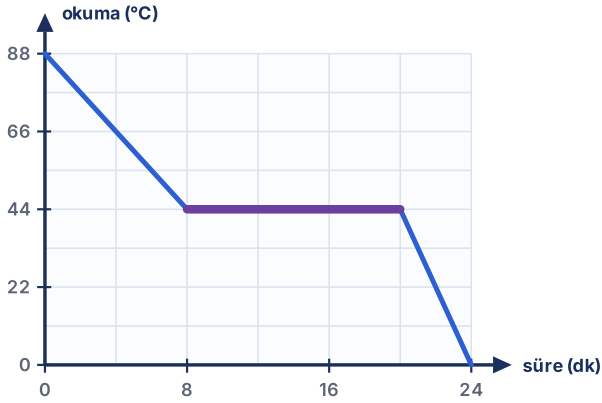
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Ulus'ta Bir Okul Laboratuvarında Soğuma Kaydı

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir okul laboratuvarında saf bir maddenin soğuma kaydı şeklindeki eğriye geçirilmiştir. Soğutucu ders boyunca aynı hızda ısı çekmiştir. Kayıttaki **yatay bölümde** çevreye verilen enerji, **ondan önceki inişli bölümde** verilen enerjinin kaç katıdır?



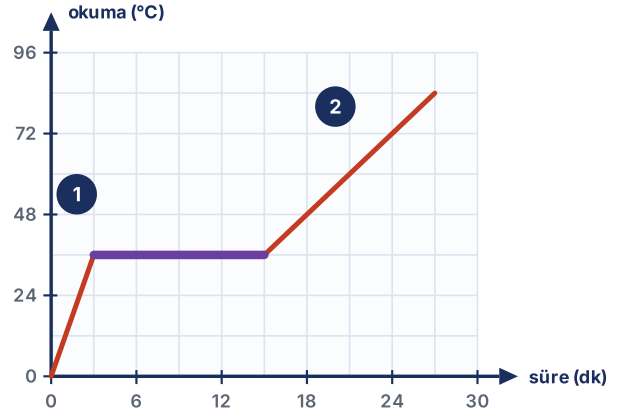
eğri 24. dakikada kesilmiştir · soğutucu değişmemiştir.

saf bir maddenin soğuma kaydı · kütle ve soğutucu ders boyunca değişmemiştir

- A) 1,5 katı · sabit hızda çeken soğutucuda çekilen enerji süreyle doğru orantılıdır
- B) 0,67 katı · iki bölümün süreleri ters sırada oranlanır
- C) 3 katı · yatay bölüm, kendisinden önceki değil sonraki inişli bölümle oranlanır
- D) 1 katı · iki bölümde de aynı madde soğuduğu için çekilen enerjiler eşittir
- E) 0 · yatay bölümde okuma değişmediği için o bölümde çevreye enerji verilmez

2 Azdavay'da Isıtma Kaydının İki Eğimi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir sınıf, aynı saf maddeyi katı hâlden başlayarak ısıtmış ve şeklindeki eğriyi elde etmiştir. Numaralanmış iki eğimli bölümün eğimleri hesaplandığında hangisi doğrudur?



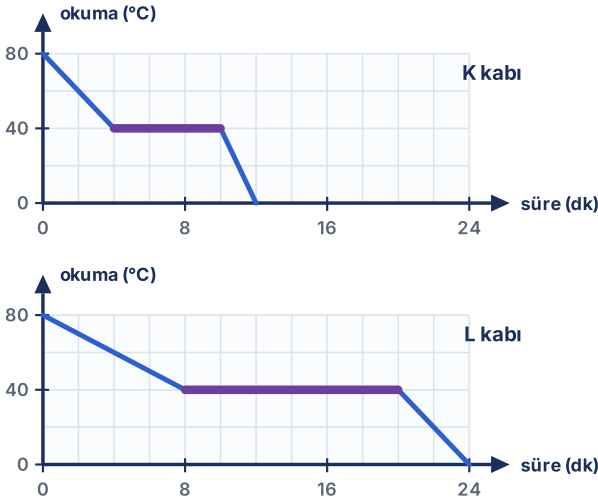
madde aynıdır · kütle ve güç değişmemiştir.

ısıtma eğrisi · iki eğimli bölüm ve aradaki yatay bölüm
· madde baştan sona aynıdır

- A) 2. bölümün eğimi 3 katıdır; sıvı hâlin öz ısı katı hâlinin üçte biridir
- B) 1. bölümün eğimi 3 katıdır; katı hâlin öz ısı sıvı hâlinin üç katıdır
- C) İki bölümün eğimi de eşittir; öz ısı hâlden hâle değişmez, eğim de değişmez
- D) 1. bölümün eğimi 3 katıdır; katı hâlin öz ısı sıvı hâlinin üçte biridir
- E) 1. bölümün eğimi 3 katıdır; öz ısıların oranı ancak kütle bilinirse bulunur

3 Gölyaka'da Miktardan Etkilenmeyen Büyüklük

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir fen kulübü, aynı saf maddeden değişik miktarlarda koyduğu iki kabı aynı soğutucuya yerleştirip şekildeki iki kaydı almıştır. Kulüp "Bu iki kayıta kaptaki madde miktarından etkilenmeyen bir büyüklük var." diyor. Bu büyüklük ile onu grafikten okuma yolu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



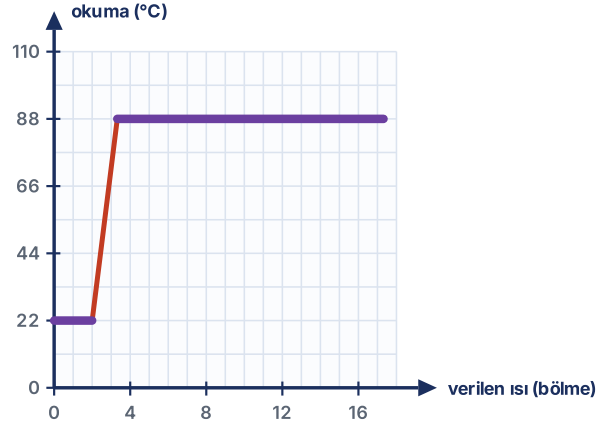
iki kaptaki aynı saf madde vardır · soğutucu ve ölçerler aynıdır.

iki kaptaki da aynı saf madde vardır · soğutucu ve eksen ölçekleri ikisinde de aynıdır

- A) Yatay bölümün süresi · iki kayıta da yatay parçanın yatay uzunluğu ölçülür
- B) Eğimli bölümlerin dikliği · iki kayıta da inişli parçanın eğimi hesaplanır
- C) Kaydın toplam süresi · iki kayıta da eğrinin başı ile sonu arasındaki süre okunur
- D) Yatay bölümün başladığı dakika · iki kayıta da yatay parçanın başladığı yer okunur
- E) Yatay bölümün bulunduğu okuma · iki kayıta da yatay parçanın eksenindeki yeri okunur

4 Gökçebey'de Erime Bölümünün Bedeli

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir sınıf, erime sıcaklığındaki katı hâlde bulunan 22 kg saf K maddesine verilen ısıyı yatay eksene alarak şekildeki grafiği çizmiştir. Grafikte iki yatay bölüm vardır. Kenardaki nota göre erime bölümü için verilen ısı kaç kJ'dür?



1 bölme = 2200 kJ · kaptaki 22 kg K vardır · başlangıçta katıdır.

verilen ısı ekseninde ısıtma · 1 bölme = 2200 kJ · madde başlangıçta erime sıcaklığında katıdır

- A) 4400
- B) 2200
- C) 8800
- D) 1100
- E) 30 800

6 Erfelek'te İki Basamaklı Bir Isıtma

Sinop'un Erfelek ilçesinde bir laboratuvarında 22 kg K maddesi, erime sıcaklığının 30 °C altındaki katı hâlde iken ısıtılmaya başlanmış ve tamamı eriyene kadar ısıtılmıştır. 5. sorudaki çizelgeye göre bu iş için gereken toplam ısı kaç kJ'dür?

- A) 5060
- B) 4884
- C) 5720
- D) 4400
- E) 660

5 Eskipazar'da Buharlaştırma Hesabı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir atölyede, erime sıcaklığındaki katı K maddesinin **tamamını eritmek için 4400 kJ** harcanmıştır. Aynı örneğin tamamı, bu kez kaynama sıcaklığında buhara dönüştürülecektir. Şekildeki çizelgeye göre bu iş için gereken ısı kaç kJ'dür?

K maddesinin örnek veri seti

nicelik	değer
öz ısı · katı hâlde	1000 J/(kg·°C)
öz ısı · sıvı hâlde	2000 J/(kg·°C)
erime ısısı L	200 kJ/kg
buharlaştırma ısısı L	1400 kJ/kg
erime sıcaklığı	22 °C
kaynama sıcaklığı	88 °C

örnek veri setidir · K gerçek bir maddenin adı değildir.

K maddesinin örnek veri seti · çizelge 5, 6 ve 14. sorularda kullanılır

- A) 61 600 B) 4400
C) 15 400 D) 1400
E) 30 800

8 Pınarbaşı'nda Aynı Deneyin İki Çizimi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bir grup, aynı ısıtma deneyinin kaydını iki ayrı kâğıda geçirmiştir: birinci kâğıtta yatay eksen **süre**, ikincisinde yatay eksen **ısıtıcının verdiği ısıdır**. Düşey eksen ikisinde de okumadır. İki çizim üst üste konduğunda biçimleri tıpatıp aynı çıkmıştır. Bu sonuç için hangisi doğrudur?

- A) İki çizim her koşulda aynı çıkar; süre ile verilen ısı zaten aynı niceliklidir
B) Isıtıcının gücü zamanla azalsaydı da iki çizim aynı çıkardı; biçim yalnız maddeye bağlıdır
C) İki çizim, ısıtıcı sabit güçte çalıştığı için aynı çıkmıştır; verilen ısı süreyle orantılıdır
D) Isı ekseninde yatay bölüm hiç görülmez; iki çizimin aynı çıkması bir ölçüm hatasıdır
E) İki çizim ancak kayıt boyunca hâl değişimi olmazsa aynı çıkar; plato iki ekseninde ayrı uzar

7 Seben'de Bir Defterdeki Donma Kaydı

Bolu'nun Seben ilçesinde bir öğrencinin defterine saf bir maddenin donma kaydı olarak çizdiği eğri şeklindeki gibidir; çizimde bir bölüm yanlış çizilmiştir. Bu bölüm düzeltildiğinde **20. dakikadaki okuma** kaç °C olmalıdır?

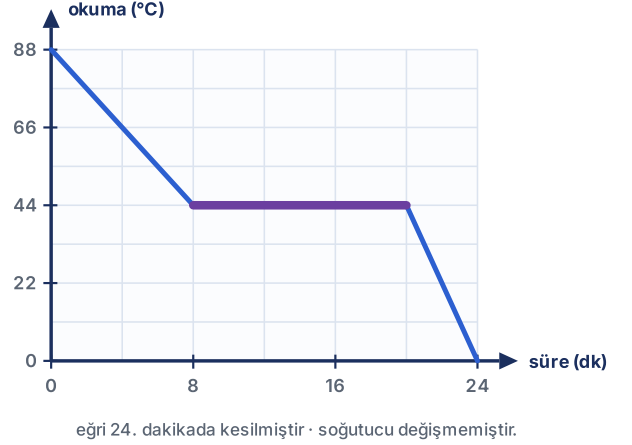


saf bir maddenin donma kaydı olarak çizilmiştir · bir bölümü hatalıdır

- A) 55 °C · çizimdeki nokta olduğu gibi okunur, düzeltilecek bir yer yoktur
- B) 44 °C · donma sürerken okuma değişmez, o bölüm 44 °C'de yatay olmalıdır
- C) 33 °C · donma sürerken okuma yavaşlayarak da olsa düşmeyi sürdürür
- D) 66 °C · donarken açığa çıkan enerji okumayı yükseltir, çizim daha da dik olmalıdır
- E) 22 °C · donma 8. dakikada bittiği için okuma katı hâlin eğimiyle düşmüştür

10 Çilimli'de Bu Kayıttan Ne Bulunamaz?

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir sınıf, 1. sorudaki soğuma kaydını yeniden incelemektedir. Kaydın alındığı kaptaki madde miktarı ile soğutucunun dakikada çektiği enerji hiçbir yere yazılmamıştır. Aşağıdaki niceliklerden hangisi **yalnız bu kayıttan** bulunamaz?

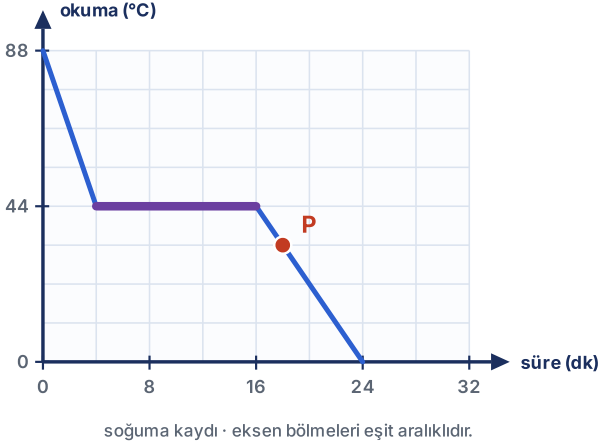


1. soruda verilen soğuma kaydı · kütle ve soğutucunun hızı yazılmamıştır

- A) Donmanın görüldüğü okuma · yatay bölümün düşey eksenindeki yeri okunur
- B) Katı hâlin öz ısısının sıvı hâlinkine oranı · iki inişli bölümün eğimleri oranlanır
- C) Yatay bölümde çekilen enerjinin ilk bölümdekine oranı · iki sürenin oranı alınır
- D) Maddenin donma ısısı · kJ/kg cinsinden bir değer kütleyi ve çekme hızını gerektirir
- E) Donmanın kaçınıcı dakikada başlayıp bittiği · yatay bölümün iki ucu okunur

9 Durağan'da Bir Noktanın Okunması

Sinop'un Durağan ilçesinde bir sınıfın çizdiği kayıta P noktası işaretlenmiştir. Düşey ekseninde yalnız 0, 44 ve 88 yazılmış; aradaki bölmeler eşit aralıklı bırakılmıştır. P noktasındaki okuma kaç °C'dir?



L numunesinin soğuma kaydı · işaretli nokta yatay bölümden sonraki inişli bölüm üzerindedir

- A) 44
- B) 33
- C) 22
- D) 55
- E) 11

12 Dörtdivan'da İki Ayrı Isıtıcı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde aynı saf maddeden eşit miktarlar, biri ötekinin iki katı güçte iki ısıtıcıda ayrı ayrı eritilmiştir. İki kaydın yatay bölümleri için hangisi doğrudur?

- A) Yatay bölümlerin süresi eşittir; yalnız bulundukları okuma birbirinden ayrılır
- B) Güçlü ısıtıcıdaki yatay bölüm yarı sürede biter; bulunduğu okuma ise yükselir
- C) Güçlü ısıtıcıdaki yatay bölüm yarı sürede biter; okuma da verilen enerji de aynıdır
- D) Güçlü ısıtıcıdaki yatay bölüm iki kat sürer; çünkü orada iki kat enerji verilir
- E) Güç iki katına çıktığında yatay bölüm hiç görülmez; erime bir anda tamamlanır

14 Gümüşova'da Plato Görünmeyen Kayıt

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir grup, saf bir sıvıyı bir dolapta soğutmuş ve okumayı 60 dakika boyunca **dakikada bir** yazmıştır. Kayıta okuma baştan sona düzenli düşmüş, hiçbir yerde yatay bölüm görülmemiştir. Bu kayıt için en akla yakın açıklama hangisidir?

- A) Madde saf değildir; saf olmayan bir örneğin kaydında yatay bölüm bulunmaz
- B) Ölçüm seyrek alındığı için yatay bölüm iki okumanın arasına düşmüş olabilir
- C) Örnek 60 dakikada donma okumasına inmemiş olabilir; kayıt o bölümü kapsamaz
- D) Dolap çok güçlü çalıştığı için madde donarken de okuma düşmeyi sürdürmüştür
- E) Bu maddenin donma ısısı sıfırdır; gizli ısısı sıfır olan madde plato vermez

Doğanyurt'ta Panoyu Tek Karşılaştırmayla Denetlemek

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde bir okulun panosuna 6 yargı asılmıştır:

I. Aynı güçte çalışan bir düzenekte yatay bölümün süresi, kaptaki madde miktarı arttıkça uzar. · II. Eğimli bölüm ne kadar dikse o hâldeki öz ısı o kadar büyüktür. · III. Donma sürerken kaptan çevreye enerji çıkışı sürer. · IV. Düşey eksenin bölme değeri büyütülürse madde gerçekte de daha yavaş soğur. · V. Saf bir örnekte erimenin ve donmanın görüldüğü okumalar birbirine eşittir. · VI. Eğimli bölümlerde hesap gizli ısı bağıntısıyla yapılır.

Sınıf, aynı 18 kg suyun ısıtma kaydı ile soğutma kaydını aynı kâğıda geçirip yalnız **yatay**

bölümlerin bulunduğu okumaları

karşılaştırmıştır. Bu tek karşılaştırma panodaki hangi yargıyı doğrudan doğrular?

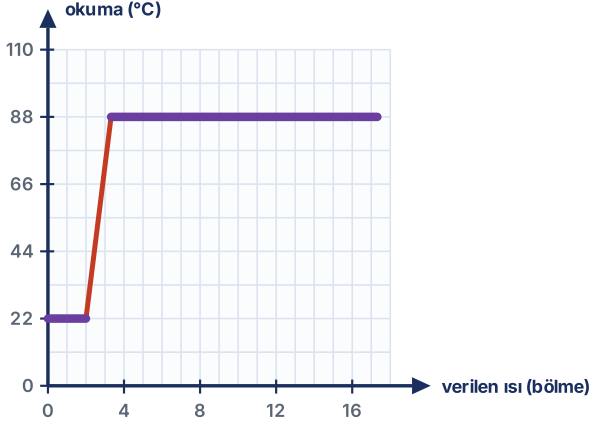
- A) I · iki kayıta da yatay bölümün süresi ölçülür
- B) V · iki kaydın yatay bölümü de aynı okumada, 0 °C'de çıkar
- C) III · iki kayıta da yatay bölüm boyunca okuma sabit kalır
- D) II · iki kaydın eğimli bölümlerinin dikliği ölçülür
- E) VI · iki kayıta da yatay bölümde $Q = m \cdot L$ kullanılır

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir sınıf, saf bir maddenin ısınma kaydını alırken **erime platosunun tam ortasında** ısıtıcıyı kapatmış ve kabi, içine ısı girmeyen ve içinden ısı çıkmayan yalıtımlı bir kutuya koymuştur. Kutu bir saat sonra açıldığında kapta ne bulunur ve termometre ne gösterir?

- A) Yalnız sıvı bulunur; başlamış olan erime, ısı verilme de kendiliğinden tamamlanır
- B) Yalnız katı bulunur; ısı verilmediği için eriyen kısım bu sürede yeniden donar
- C) Katı ile sıvı bir arada bulunur; termometre erime okumasının altını gösterir
- D) Yalnız sıvı bulunur; termometre erime okumasının üstünü gösterir
- E) Katı ile sıvı bir arada bulunur; termometre yine erime okumasını gösterir

15 Yeniçağa'da Yarı Kütleye Aynı Grafik

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bir sınıf, 4. sorudaki grafiği aynı ısı ekseninde ve aynı bölme değeriyle, ama bu kez yalnız **11 kg** K maddesi için yeniden çizmek istemektedir. Yeni çizimdeki iki yatay bölümün uzunlukları ile bu uzunlukların oranı için hangisi doğrudur?



1 bölme = 2200 kJ · kapta 22 kg K vardır · başlangıçta katıdır.

22 kg için çizilmiş kayıt · 1 bölme = 2200 kJ · alttaki bölüm erime, üstteki bölüm kaynamadır

- A) Bölümler 2 ve 14 bölme kalır; yatay bölümün uzunluğu kütleden etkilenmez
- B) Bölümler 1 ve 7 bölme olur; oran da yarıya inerek 3,5'e düşer
- C) Bölümler 4 ve 28 bölme olur; kütle yarıya inince her bölüm iki katına çıkar
- D) Bölümler 1 ve 7 bölme olur; oran yine 7'dir, çünkü oranda kütle sadeleşir
- E) Bölümler 1 ve 14 bölme olur; kütle yalnız erime bölümünü kısaltır

Bağlam Temelli Sorular · Buz Pisti, Parafinli Isı Deposu, Kalibrasyon Banyosu

FİZ.9.4.3

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.10 Çıkarım · KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel · OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

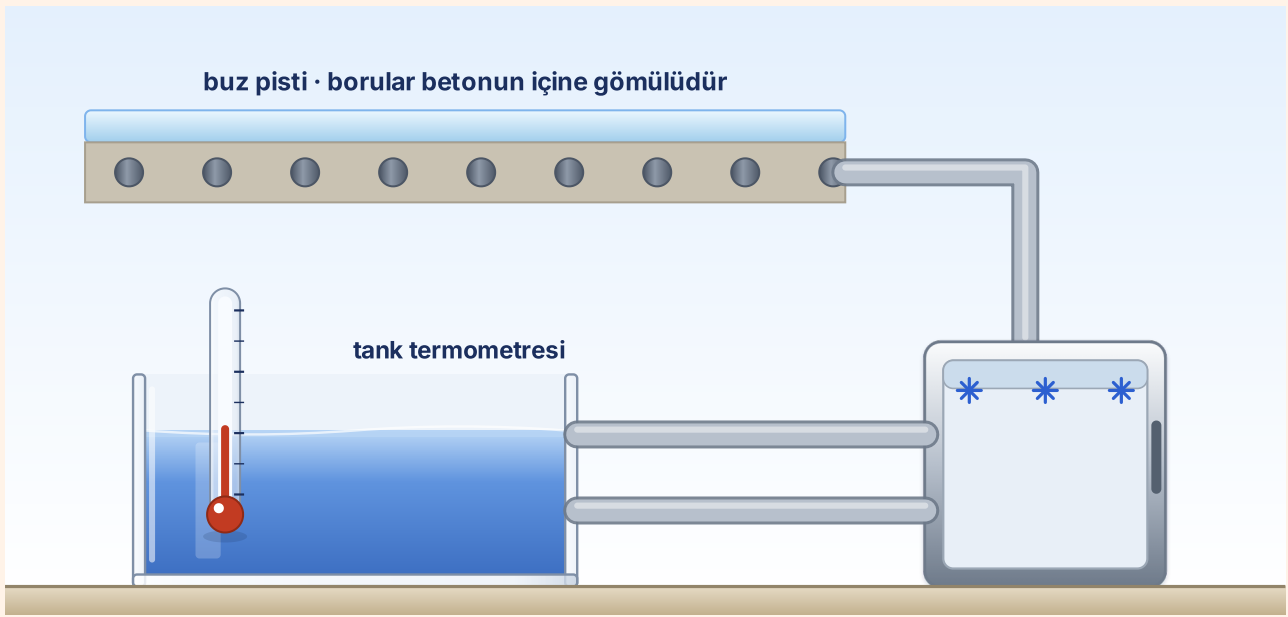
Puan:

Üç bağlam, üçünde de aynı iki bağıntı yeni bir işe koşuluyor: Eskişehir'de bir buz pateni salonunun soğutma tankı, TENMAK laboratuvarında parafinli bir ısı deposu ve Gebze'de bir kalibrasyon laboratuvarının buz-su banyosu. Gereken model şudur: eğimli bölümlerde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, yatay bölümlerde $Q = m \cdot L$. Bütün örnekler saftır, basınç değişmez, düzenekler sabit hızda çalışır ve çevreye giden kayıplar ihmal edilmiştir. Her çözümde birim satırını ayrıca yazın.

BAĞLAM 1 · ESKİŞEHİR'DE BİR BUZ PATENİ SALONUNUN SOĞUTMA TANKI

Eskişehir'de bir buz pateni salonunda, pistin altındaki borulara bağlı bir tankta **200 kg saf su** bulunmaktadır. Soğutma ünitesi her dakikada aynı miktarda ısı çeker. Bir sabah tanktaki su **20 °C**'den başlayarak soğutulmuş ve okuma dakikada bir kaydedilmiştir. Kayıt çizelgededir. Suyun öz ısısı 4200, buzun öz ısısı 2100 J/(kg·°C) ve suyun erime ısısı 334 kJ/kg alınacaktır.

Bölüm	Okuma	Başlangıç dakikası	Bitiş dakikası
Suyun soğuması	20 °C → 0 °C	0	4
Yatay bölüm	0 °C → 0 °C	4	20
Buzun soğuması	0 °C → -10 °C	20	21



tanktaki su · 200 kg

soğutma ünitesi

ünite her dakikada aynı miktarda ısı çeker · kayıt dakikada bir alınmıştır

ünite pistin borularını ve tanktaki suyu aynı devrede soğutur · kesit şematiktir.

pistin altındaki tank, soğutma boruları ve tank termometresi · ünite her dakikada aynı miktarda ısı çeker · kesit şematiktir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Ünitenin Hızı ve Donma Basamağı

FİZ.9.4.3-c · OB7

Ünitenin dakikada çektiği ısı ile tanktaki suyun tamamının donması için çekilmesi gereken ısı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 4200 kJ/dk · 16 800 kJ
- B) 4200 kJ/dk · 66 800 kJ
- C) 1050 kJ/dk · 66 800 kJ
- D) 4200 kJ/dk · 87 800 kJ
- E) 16 800 kJ/dk · 66 800 kJ

3 Yatay Bölümü Kısaltmanın Yolu

FİZ.9.4.3-c · FBAB8

Salon, buz hazırlama süresini kısaltmak istiyor. Aşağıdaki değişikliklerden hangisi yatay bölümü gerçekten **8 dakikaya** indirir ve bu bölümün bulunduğu okumayı değiştirmez?

- A) Ünitenin ısı çekme hızını iki katına çıkarmak; yatay bölüm 8 dakikaya iner, okuma yine 0 °C'dir
- B) Tanktaki su kütlesini iki katına çıkarmak; yatay bölüm 8 dakikaya iner, okuma yine 0 °C'dir
- C) Suyu tanka 40 °C'de koymak; yatay bölüm 8 dakikaya iner, okuma 10 °C'ye çıkar
- D) Ünitenin ısı çekme hızını yarıya indirmek; yatay bölüm 8 dakikaya iner, okuma -10 °C'ye düşer
- E) Tankın üstüne kalın bir kapak koymak; yatay bölüm 8 dakikaya iner, okuma -5 °C'ye düşer

2 Üç Basamağın Dökümü

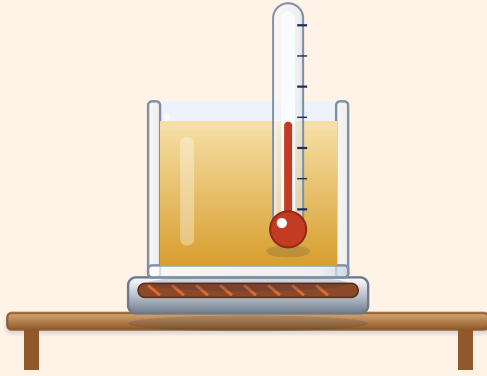
FİZ.9.4.3-c · KB2.10

Tanktaki suyu 20 °C'den -10 °C'lik buza çevirmek için çekilmesi gereken toplam ısı ile bu toplamın yaklaşık yüzde kaçının donma basamağına ait olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 87 800 kJ · %19
- B) 66 800 kJ · %100
- C) 83 600 kJ · %80
- D) 87 800 kJ · %50
- E) 87 800 kJ · %76

BAĞLAM 2 · TENMAK LABORATUVARINDA PARAFİNLİ BİR ISI DEPOSU

TENMAK'a bağlı bir laboratuvarıda, gündüz toplanan enerjiyi geceye saklamak için **parafinli ısı deposu** denenmektedir. Depodaki **50 kg parafin** 20 °C'de katı hâldedir. Isıtıcı dakikada **500 kJ** verir ve verilen enerjinin tamamının parafine geçtiği kabul edilir. Okuma dakikada bir kaydedilmiş ve şekildeki eğri elde edilmiştir. Parafin bu aralıkta buharlaşmamıştır.

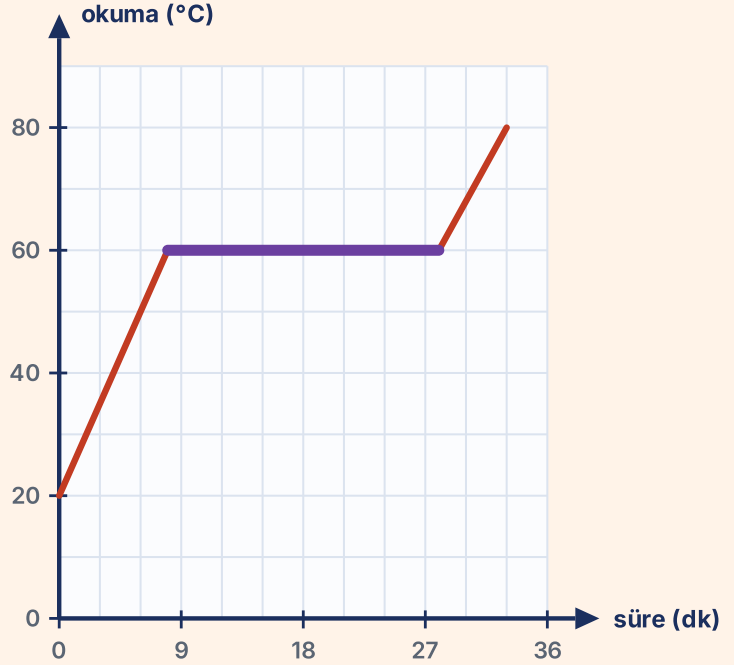


depoda 50 kg parafin vardır
ısıtıcı dakikada 500 kJ verir

parafin ısı deposu · kayıp ihmal edilmiştir, verilen enerjinin tamamı parafine geçmiştir.

parafinli ısı deposunun kesiti ve ısınma eğrisi · ısıtıcı dakikada 500 kJ verir · eğrinin yatay bölümü erimedir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.



4 Platoda Depolanan Enerji ve Erime Isısı FİZ.9.4.3-c · OB4

Erime platosu boyunca depoya verilen enerji ile parafinin erime ısısı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 4000 kJ · 80 kJ/kg
- B) 10 000 kJ · 500 kJ/kg
- C) 16 500 kJ · 330 kJ/kg
- D) 10 000 kJ · 200 kJ/kg
- E) 2500 kJ · 50 kJ/kg

5 Aynı Enerjiyi Eritmeden Saklamak FİZ.9.4.3-c · KB2.10

Bir mühendis "Parafini hiç eritmeseydik, aynı enerjiyi yalnız sıvı parafinin okumasını yükselterek saklayabilir miydik?" diye soruyor. Erime platosunda saklanan enerjiyi sıvı parafinde saklamak için okumanın kaç °C yükseltilmesi gerekirdi?

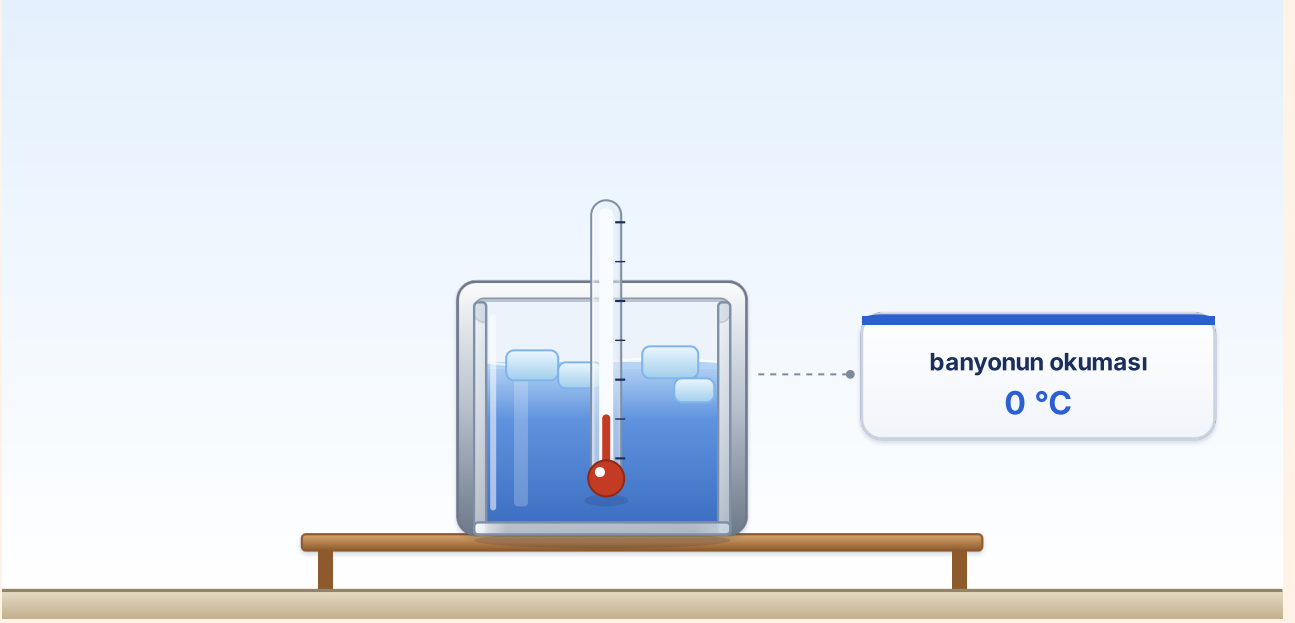
- | | |
|--------|--------|
| A) 40 | B) 50 |
| C) 80 | D) 100 |
| E) 200 | |

Ekip hesabını "Isıtıcının verdiği enerjinin tamamı parafine geçmiştir" varsayımıyla yapmıştır. Gerçekte depodan çevreye bir miktar ısı sızsaydı, 4. soruda bulunan erime ısı gerçekteki değerden nasıl sapardı?

- A) Gerçek değerden büyük çıkar; erimeye giden enerji 10 000 kJ'den azdır, hesap tamamını yazar
- B) Gerçek değerden küçük çıkar; kayıp yüzünden plato daha kısa sürer ve hesaba daha az enerji girer
- C) Gerçek değerden küçük çıkar; kayıp önce kütleyi azaltır, bölünen sayı küçüldüğü için sonuç düşer
- D) Değişmez; kayıp hem süreyi hem enerjiyi aynı oranda değiştirdiği için bölüm korunur
- E) Değişmez; erime ısı maddenin niteliğidir, ölçümdeki bir kayıp onu değiştiremez

BAĞLAM 3 · GEBZE'DE BİR KALİBRASYON LABORATUVARINDA BUZ-SU BANYOSU

TÜBİTAK'a bağlı bir kalibrasyon laboratuvarında termometreler, okuması bilinen bir referans noktasıyla karşılaştırılarak denetlenir. Referans olarak **buz-su banyosu** kullanılır: yalıtımlı bir kaba $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de kırılmış buz ile su birlikte konur ve denetlenecek termometre bu kabın içine daldırılır. Buz ile su bir arada bulunduğu sürece kabın okuması $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de kalır. Yalıtım kusursuz olmadığı için yalıtım ölçümüne göre ortamdan kaba **saatte 167 kJ** ısı sızmakta ve bu ısı buzı yavaş yavaş eritmektedir. Suyun öz ısısı $4200\text{ J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$ alınacaktır.



yalıtımlı kaptaki $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de buz ile su bir aradadır

yalıtım kusursuz değildir: ortamdan banyoya saatte 167 kJ ısı girer
buz ile su bir arada durdukça okuma değişmez · kesit şematiktir.

yalıtımlı kabın kesiti, yüzen buz parçaları ve denetlenen termometre · okuma buz bitene kadar $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de durur
· şematiktir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Buz Olmasaydı Okuma Ne Yapardı?

FİZ.9.4.3-c · OB7

Bir stajyer "Kaba buz koymak şart mı, 0 °C'deki su da olur." diyor. Kaba buz yerine **0 °C'de 4,0 kg saf su** konsaydı sızan ısı yüzünden banyonun okuması ilk saatte yaklaşık kaç derece yükselirdi?

- A) ≈ 0 °C · kapta su bulunduğu sürece okuma 0 °C'de kalır, sızan ısı okumayı değiştirmez
- B) $\approx 0,5$ °C · sızan ısının etkisi erime ısıyla hesaplanır, okuma yok denecek kadar yükselir
- C) ≈ 20 °C · kapta buz bulunmadığı için hesapta buzun öz ısı kullanılır
- D) ≈ 40 °C · yükselme yalnız sızan ısıya bağlıdır, kaptaki su kütlesi hesaba girmez
- E) ≈ 10 °C · hâl değişimi olmadığı için $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ geçerlidir ve okuma düzenli yükselir

8

İki Kaydı Aynı Eksene Koymak FİZ.9.4.3-a

· FBAB8

Laboratuvar iki kayıt almıştır: I. kapta 0 °C'de buz ile su bir arada iken · II. kapta yalnız 0 °C'de su varken. İki kayıta da kaptaki toplam kütle aynıdır ve sızan ısı değişmemiştir. İki kayıt aynı eksene çizilirse hangisi doğrudur?

- A) İki eğri baştan sona üst üste gider; kapta buz bulunması okumanın gidişini değiştirmez
- B) I bir süre 0 °C'de yatay gider, sonra yükselir; buz bitince iki eğrinin eğimi eşitlenir
- C) I baştan sona 0 °C'de yatay kalır; II ise ilk andan başlayarak düzenli yükselir
- D) I önce yükselir, buz erimeye başlayınca yatay bölüme girer; II baştan sona yükselir
- E) İki eğri de bir süre 0 °C'de yatay gider; hâl değişimi her kayıta bir yatay bölüm verir

Etkinlik · Kendi Soğuma Eğri Çiz

FİZ.9.4.3-a · FİZ.9.4.3-b · FİZ.9.4.3-c

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

OB4 Görsel · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik

Üçlü grup · 30 dakika

Gereken: kap, termometre, kronometre, ılık su (en çok 40 °C, öğretmen hazırlar), kareli kâğıt, cetvel, kalem.

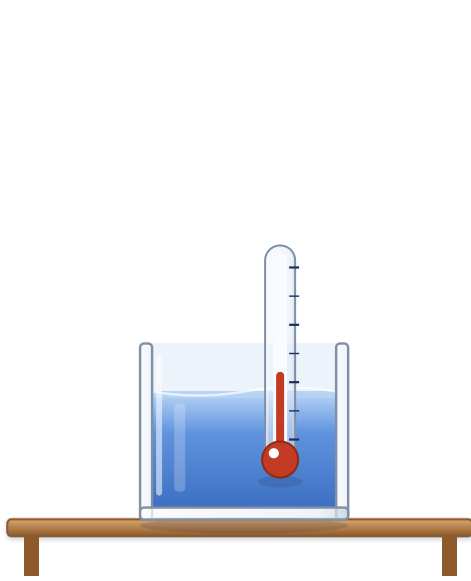
Grup: _____

Üyeler: _____

Sıra: _____

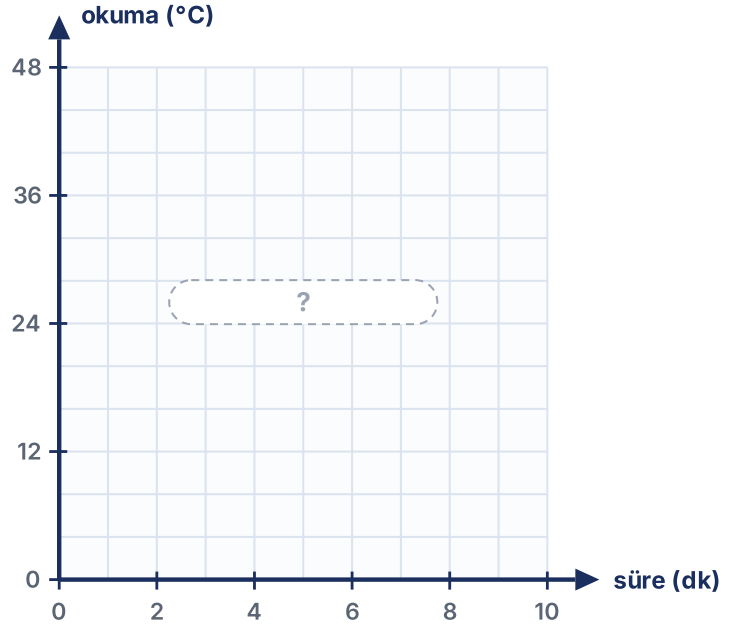
Tarih: _____

Önce güvenlik: Bu etkinlikte ocak kullanılmaz, su kaynatılmaz. Kaba konacak su en çok 40 °C olacak biçimde öğretmen tarafından hazırlanır ve masalara öğretmen taşır. Termometre karıştırıcı olarak kullanılmaz, kabın dibine dayanmaz. Dökülen su hemen silinir, ıslak zemine basılmaz. Bu föyde çözülecek hazır soru yoktur; kendi eğrinizi çizeceksiniz. Sıra şudur: kur, dakikada bir oku, çizelgeye yaz, noktaları işaretle, birleştir, eğimi ölç.



ılık su · en çok 40 °C · ocak kullanılmaz

sağdaki eksende yatayda 1 bölme = 1 dakika, düşeyde 1 bölme = 4 °C'dir.



Ş.F · soldaki düzenek, sağdaki eksen · eksen sizin çiziminiz için boştur · yatayda bir bölme 1 dakika, düşeyde bir bölme 4 °C'dir

1

Kaydı Al 10 dk

Kaba öğretmeninizin verdiği 240 mL ılık suyu koyun ve kabı masanın ortasına, ağzı açık bırakın. Termometreyi suyun ortasında tutun ve hiç çıkarmayın. Kronometreyi başlatın; dakikada bir okuyup çizelgeye yazın. Onuncu dakikada durun; odanın okumasını da bir kez ölçüp çizelgenin sağına yazın. Kronometre ile ilk okuma aynı anda başlamalıdır.

dakika	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	oda
okuma (°C)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

2

Önce Eksen, Sonra Eğri 8 dk

Çizelgedeki her okumayı Ş.F'nin sağındaki eksende nokta olarak işaretleyin; yatayda bir bölme 1 dakika, düşeyde bir bölme 4 °C'dir. Noktaları cetvelle değil, elle ve tek çizgide birleştirin. Çizimi bitirince kontrol listesinin beş maddesini tek tek işaretleyin.

Kontrol listesi	Var mı?
İki eksenin adı ve birimi yazıldı mı?	
Bir bölmenin değeri yazıldı mı?	
Noktalar işaretlenip birleştirildi mi?	
Okumanın hiç değişmediği bir bölüm var mı, işaretlendi mi?	
Eğrinin dikliği zamanla nasıl değişiyor, bir cümleyle yazıldı mı?	

3

İki Eğimi Ölç 6 dk

İlk üç dakikanın eğimini ve son üç dakikanın eğimini ayrı ayrı hesaplayın: eğim, okuma farkının süre farkına bölümüdür ve birimi °C/dk'dır. İki eğimi çizelgeye yazın, sonra oranlarını bulun.

Ölçüm	İşlem	Sonuç
İlk üç dakikanın eğimi	...	...
Son üç dakikanın eğimi	...	...
İkisinin oranı	...	...

4

Gördüğünü Yaz 4 dk

a) Çizdiğiniz eğride okumanın hiç değişmediği bir bölüm var mı? Yoksa niçin yok? Bu kapta hangi geçişin olması için okumanın kaçta inmesi gerekirdi? b) İki eğimi karşılaştırın: son üç dakikanın eğimi ilk üç dakikanınkinden büyük mü, küçük mü çıktı? c) Kabin okuması ile odanın okuması arasındaki fark küçüldükçe eğriye ne oluyor? Gözleminizi tek cümleyle yazın; ad koymayın, yalnız gördüğünüzü söyleyin. ç) Aynı kaba iki katı su konsaydı eğriniz nasıl değişirdi? Kararınızda kütle ve eğim sözcükleri geçsin.

5

Hata Payını Söyle 2 dk

a) Kaydınızda güvenmediğiniz bir okuma var mı? Hangisi ve niçin? b) Bir deneysel hata yazıp uygulanabilir bir iyileştirme önerin. c) Eğrinizden çıkardığınız sonucu tek cümleyle yazın ve bu sonucun hangi koşullar altında geçerli olduğunu ekleyin.

Bir deneysel hata

... ..

İyileştirme önerim

... ..

Sonuç ve koşulu

... ..

Çıkış notu: Bugün masada tek kap vardı ve eğrinizde yatay bölüm çıkmadı; çünkü hâl değişimi olmadı. Ya yanına, içi buz gibi su dolu ikinci bir kap koysaydık? İki termometre dakikalar boyunca hangi yöne giderdi, kayıtları aynı kâğıda geçirseydik ne çıkardı? Yanıtı gelecek haftaya bırakıyoruz; bugünkü eğriniz elinizde dursun. Çizdiğiniz eğriyi ve çizelgeyi defterinize yapıştırın, geçen haftanın kaydını da yanına koyun. **Temizlik ve tasarruf:** kaptaki suyu saksıya boşaltın, kabı ve termometreyi silip yerine koyun, musluğu sonuna kadar kapatın. **Sağlık:** sıcak kaba çıplak elle dokunmayın, ıslak zemine basmayın.